

Approche cognitive de la mémoire

Philippe FOSSATI

Equipe Contrôle- Intéroception - Attention, ICM,
IHU-A-ICM, Service de Psychiatrie Adultes, GH Pitié
Salpêtrière, UPMC



IHU-A-ICM



Mémoire: Quelques définitions

- **Capacité de l'organisme à enregistrer, conserver et à restituer des informations**
- **Processus**
 - Encodage
 - Consolidation
 - Récupération
- **Contenus**
 - Traces mnésiques

Plan

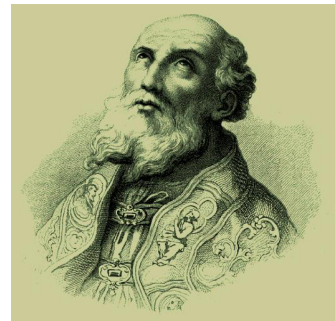
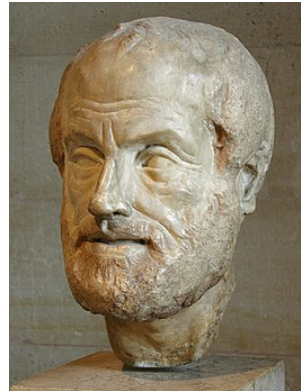
- **Partie A**
 - Une ou des mémoires?
- **Partie B**
 - Mémoire, identité, émotions et conscience

Plan

- **Partie A**
 - Une ou des mémoires?
- **Partie B**
 - Mémoire, identité, émotions et conscience

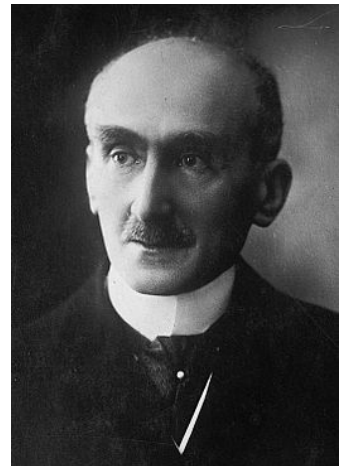
Quelques Grands noms

- **Mnémosyne et Léthé**: mémoire et oubli
- **Aristote**: mémoire vs reminiscence
- **Saint Augustin**: mémoire sensible et mémoire intellectuelle



Quelques Grands noms (2)

- **Descartes**: mémoire du corps et mémoire de l'âme
- **Bergson**: mémoire habitude et mémoire image



Neuropsychologie

- **Etude des liens entre des processus psychologiques (mémoire, langage..) et des structures cérébrales**
- **Inspirée de la Phrénologie (Gall)**
- **Pathologies du cerveau**

Neuropsychologie (2)

- **Méthodes**
 - Etude de patients
 - Utilisation de tests
- **Notion de dissociation:**
 - Patient 1: A est perturbé et B préservé: simple dissociation
 - Si Patient 2: B est perturbé et A préservé: double dissociation
- **Le pathologique renseigne le normal (Ribot)**
 - Limites: on ne contrôle pas les lésions
 - Remaniement: notion de plasticité cérébrale

Neuropsychologie (3)

- **Enrichie par les sciences cognitives:
Neuropsychologie cognitive**
- **Etude de l'imagerie cérébrale fonctionnelle:
Neurosciences cognitives**

Neuropsychologie (4)

- **Limites de l'imagerie cérébrale**
 - Résolution temporelle / spatiale
 - Traitement statistique des données
 - Corrélation ne vaut pas causalité
 - Utilisation combinée de plusieurs méthodes: imagerie multimodale
 - Association lésion (fonctionnelle?) + imagerie fonctionnelle
- **Validation d'un modèle par la localisation cérébrale?**

Les multi-systèmes de mémoire

- **Mémoire à court terme et mémoire de travail (Atkinson et Shiffrin; Baddeley)**
 - Maintien temporaire d'informations (de l'ordre de quelques minutes) en vue de la réalisation d'une tâche: calcul mental, composition d'un numéro de téléphone...
 - Mesure: empan visuo-spatial, auditivo-verbal
- **Mémoire à long-terme:** des heures, des jours, des années..

Mémoires à long-terme

- **Mémoire non déclarative: procédurale**
- **Mémoire Déclarative:**
 - **Mémoire épisodique:** faits personnellement vécus, dans un contexte spatial, temporel et émotionnel
 - **Mémoire sémantique:** mots, concepts, connaissances indépendamment de leur contexte d'acquisition

1: INFORMATION	MEMOIRE EPISODIQUE	MEMOIRE SEMANTIQUE
Origine	Sensation	Compréhension
Unités	événements, épisodes	faits idées, concepts
Organisation	Temporelle	Conceptuelle
Référence	Moi	Univers
Validité	croyance personnelle	Consensus social

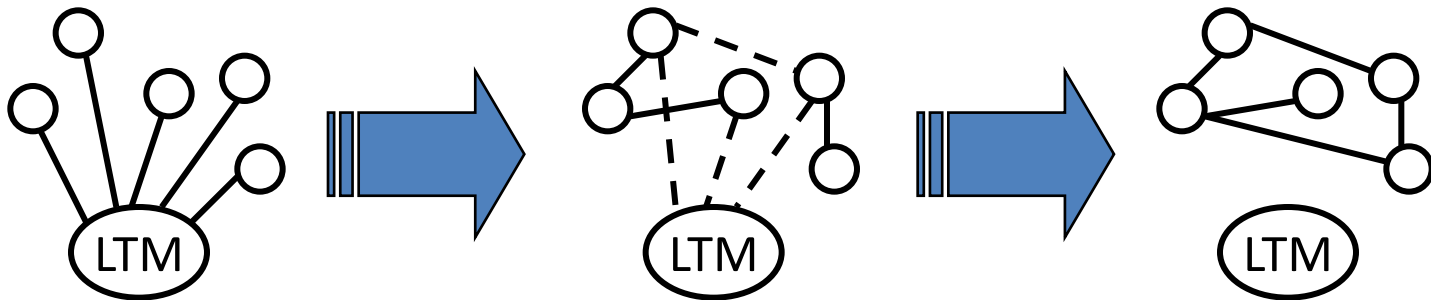
2: PROCESSUS	MEMOIRE EPISODIQUE	MEMOIRE SEMANTIQUE
Indexation	Subjective	Symbolique
Codage temporel	présent, direct	absent, indirect
Affect	très important	Moins important
Inférences	Limitées	très riche
Sensibilité au contexte	Forte	plus faible
Vulnérabilité	Forte	Faible
Accès	Délibéré	Automatique
Indices de récupération	temps? lieu?	Quoi?
Conséquences de récupération	système modifié	Système non modifié
Mécanismes de récupération	Euphorie	Déduction
Expériences	évocation du passé	Actualisation de connaissances
Compte rendu verbal	je me souviens	je sais
Développement	Lent	Précoce
Amnésie	Sensible	Peu sensible
3: APPLICATIONS	MEMOIRE EPISODIQUE	MEMOIRE SEMANTIQUE
Education	non pertinente	Pertinente
Utilité sociale générale	Faible	Elevée
Intelligence artificielle	Discutable	Excellent
Intelligence humaine	sans relation	fortement associée
Domaine expérimental	Oubli	Langage
Situations expérimentales	épisodes singuliers	connaissances générales
Applications sociales	témoignage judiciaire	Expertise

Fonctionnement de la mémoire

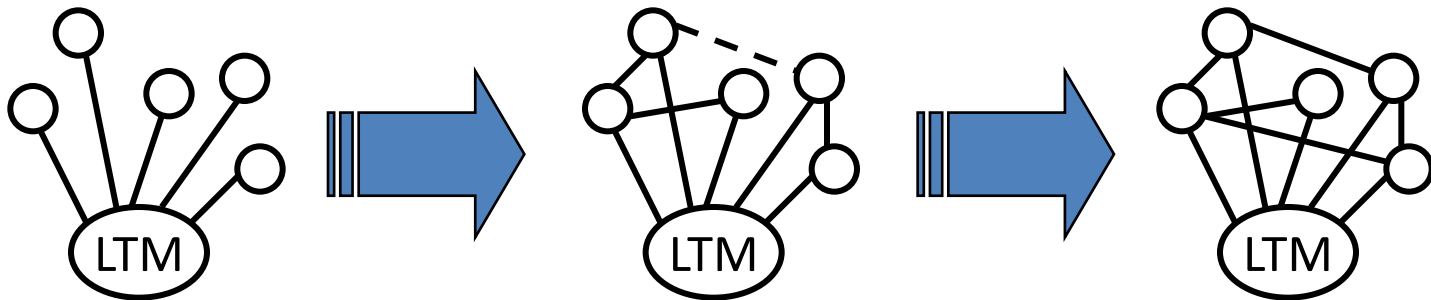
- **Encodage:**
 - Automatique / contrôlé
 - Incident / volontaire
 - Superficiel / profond

Hippocampe et consolidation

Modèle standard



Modèle de la trace multiple



Fonctionnement de la mémoire

- **Récupération**

- **Implicite**: phénomène d'amorçage et de facilitation perceptive / conceptuelle

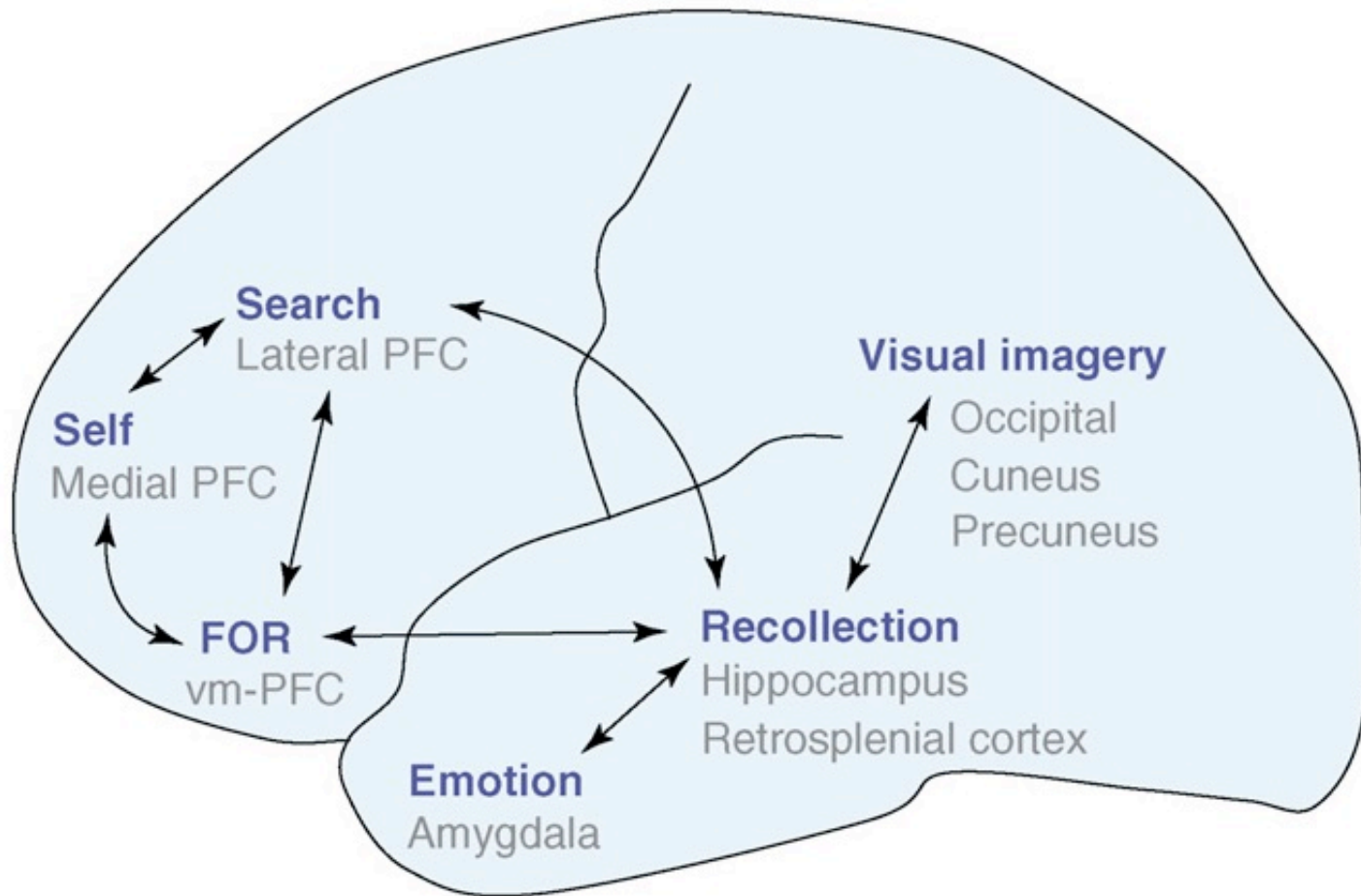
- **Explicite**

- Automatique: 'ecphorie'
 - Contrôlé

- **Reconnaissance et familiarité**

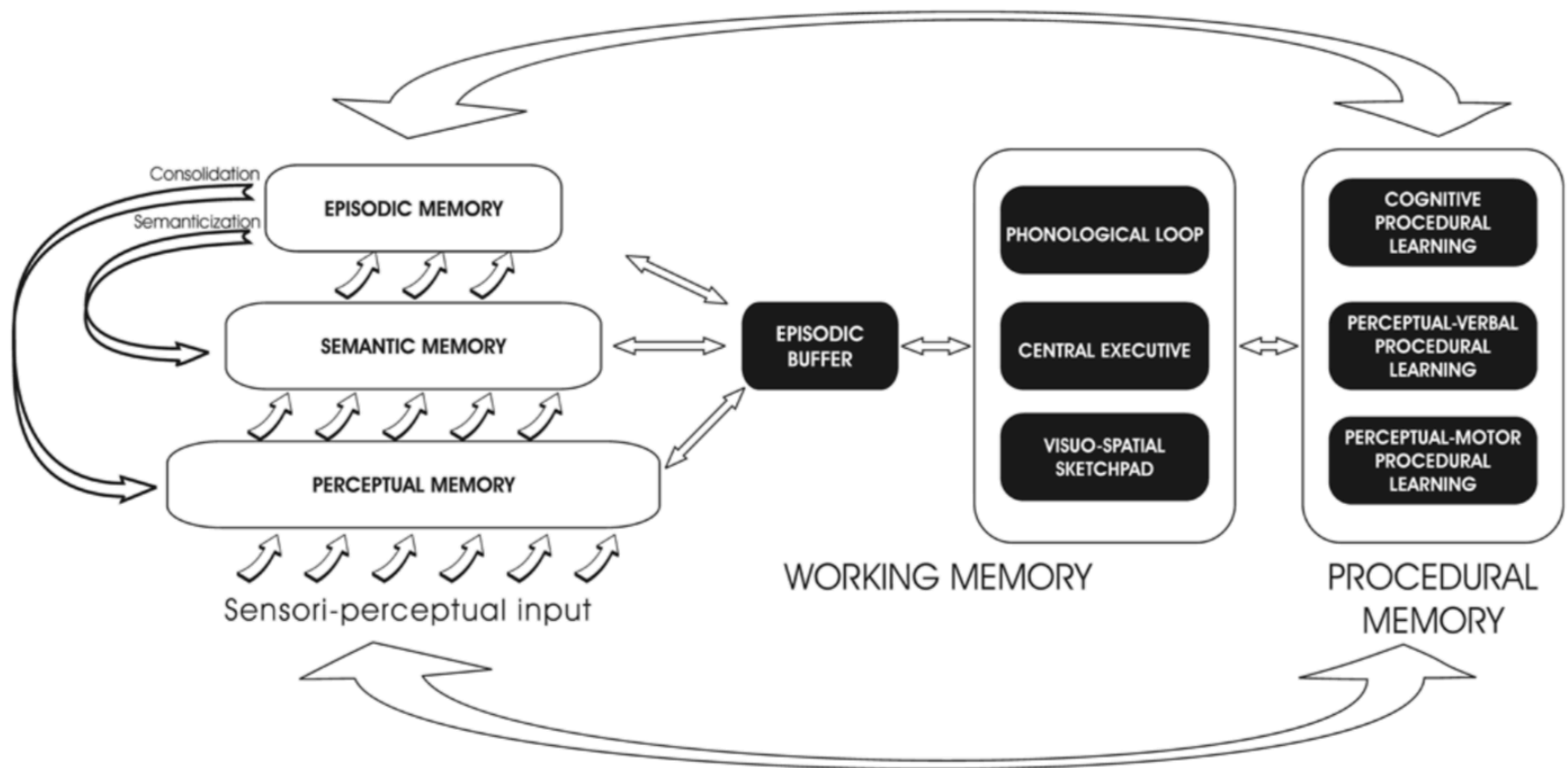
Pathologies de la mémoire

- **Atteinte locale / diffuse**
- **Atteinte aiguë / chronique**
- **Circuits de la mémoire: circuit de Papez**
- **Amnésie antérograde / rétrograde**



(Cabeza & St-Jacques, 2007)

	Mémoire court terme	Mémoire Episodique	Mémoire Sémantique	Mémoire Procédurale	Mémoire Implicite
Syndrome de Korsakoff	+	-	+ / -	+	+
Amnésie Hippocampique	+	-	++/-	+	+
Maladie Alzheimer	+/-	-	-	+	+
Démence sémantique	+	+/-	-	+	+/-
Amnésies fonctionnelles	+	-	+/-	+/-	+
Maladie de Parkinson	-	+	+	-	+



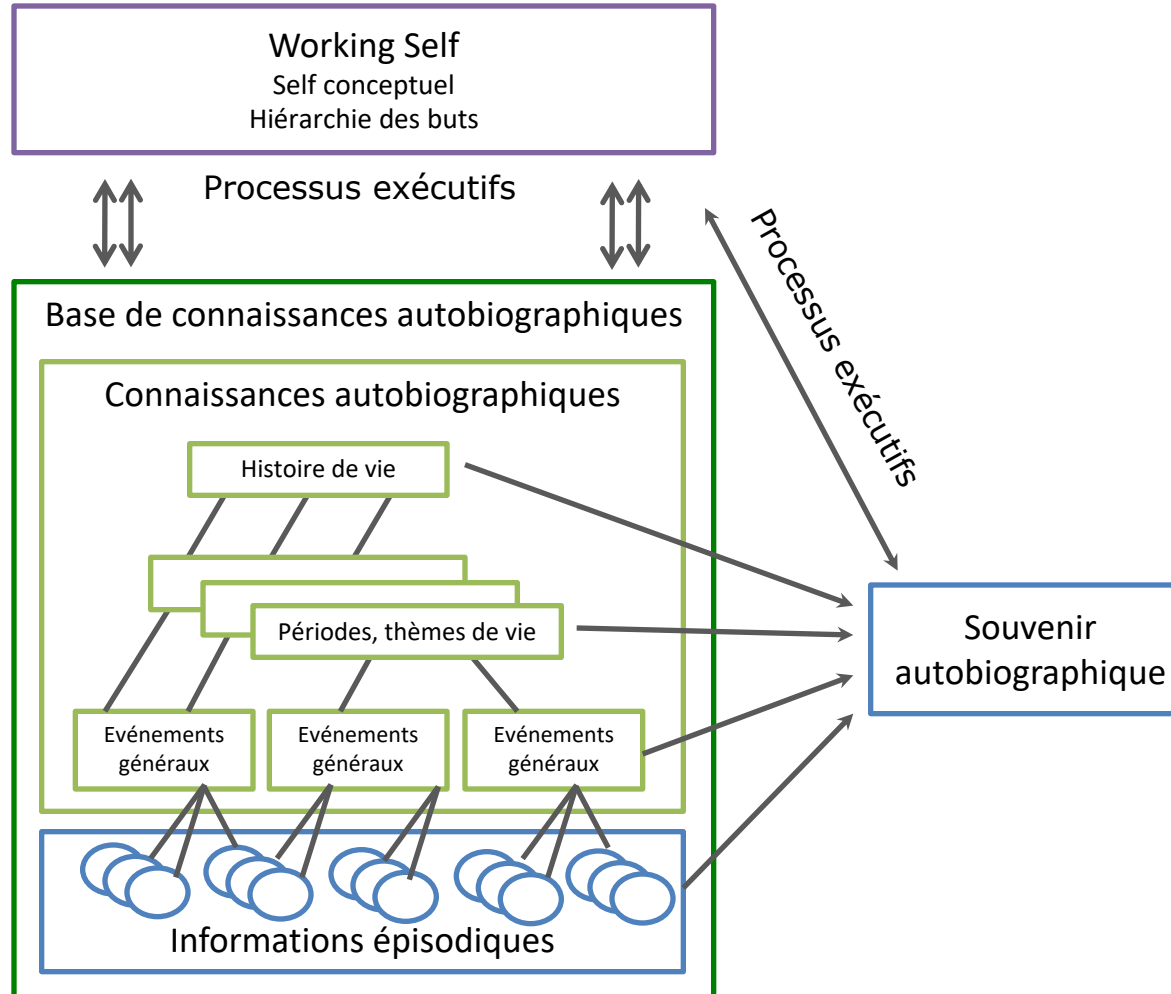
Plan

- Partie A
 - Une ou des mémoires?
- **Partie B**
 - **Mémoire, identité, émotions et conscience**

Un modèle de la mémoire autobiographique

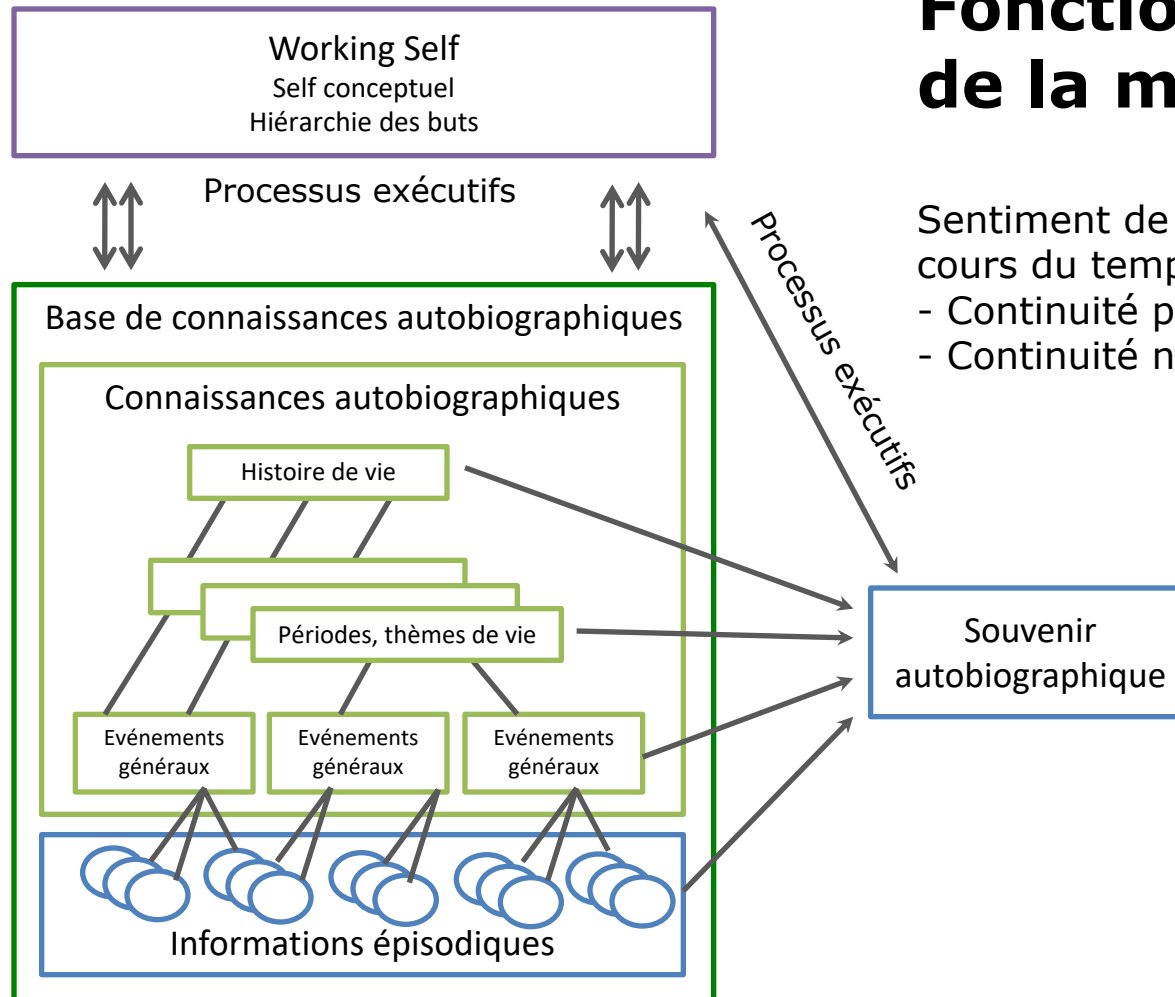


Martin Conway



Un modèle de la mémoire autobiographique

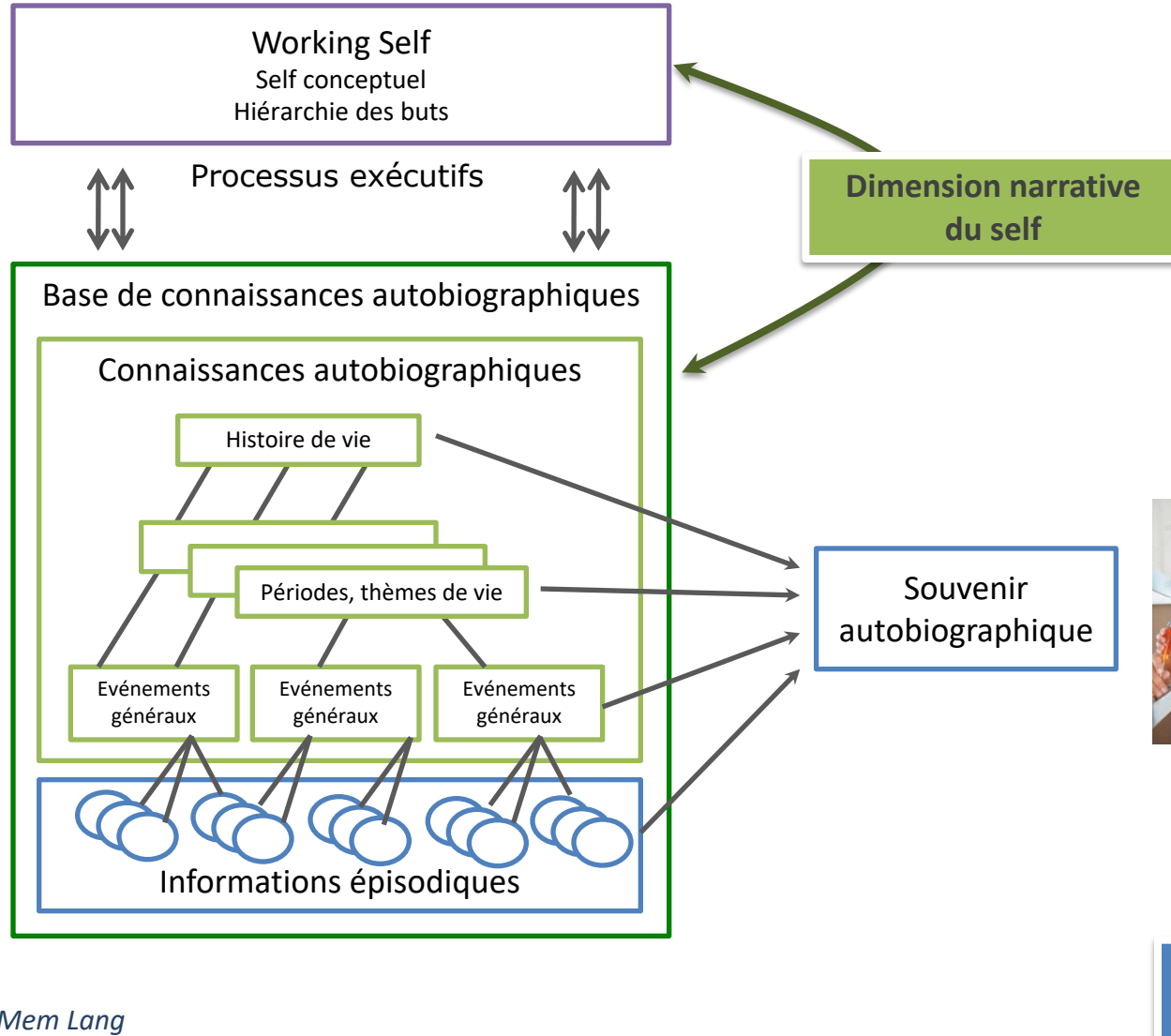
Fonction d'identité de la mémoire



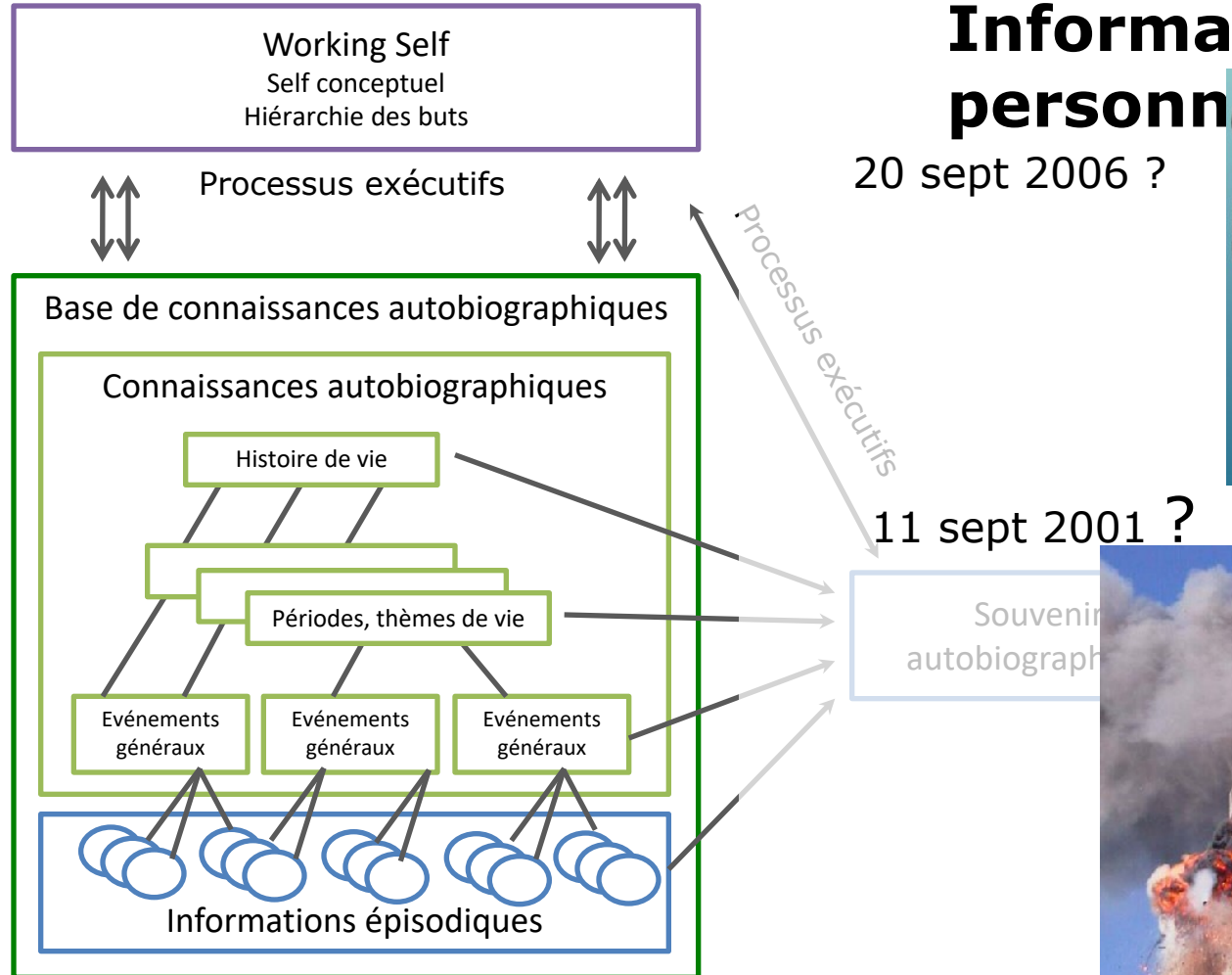
Sentiment de continuité de soi au cours du temps

- Continuité phénoménologique
- Continuité narrative

Un modèle de la mémoire autobiographique



Un modèle de la mémoire autobiographique



**Informations
personnelles**

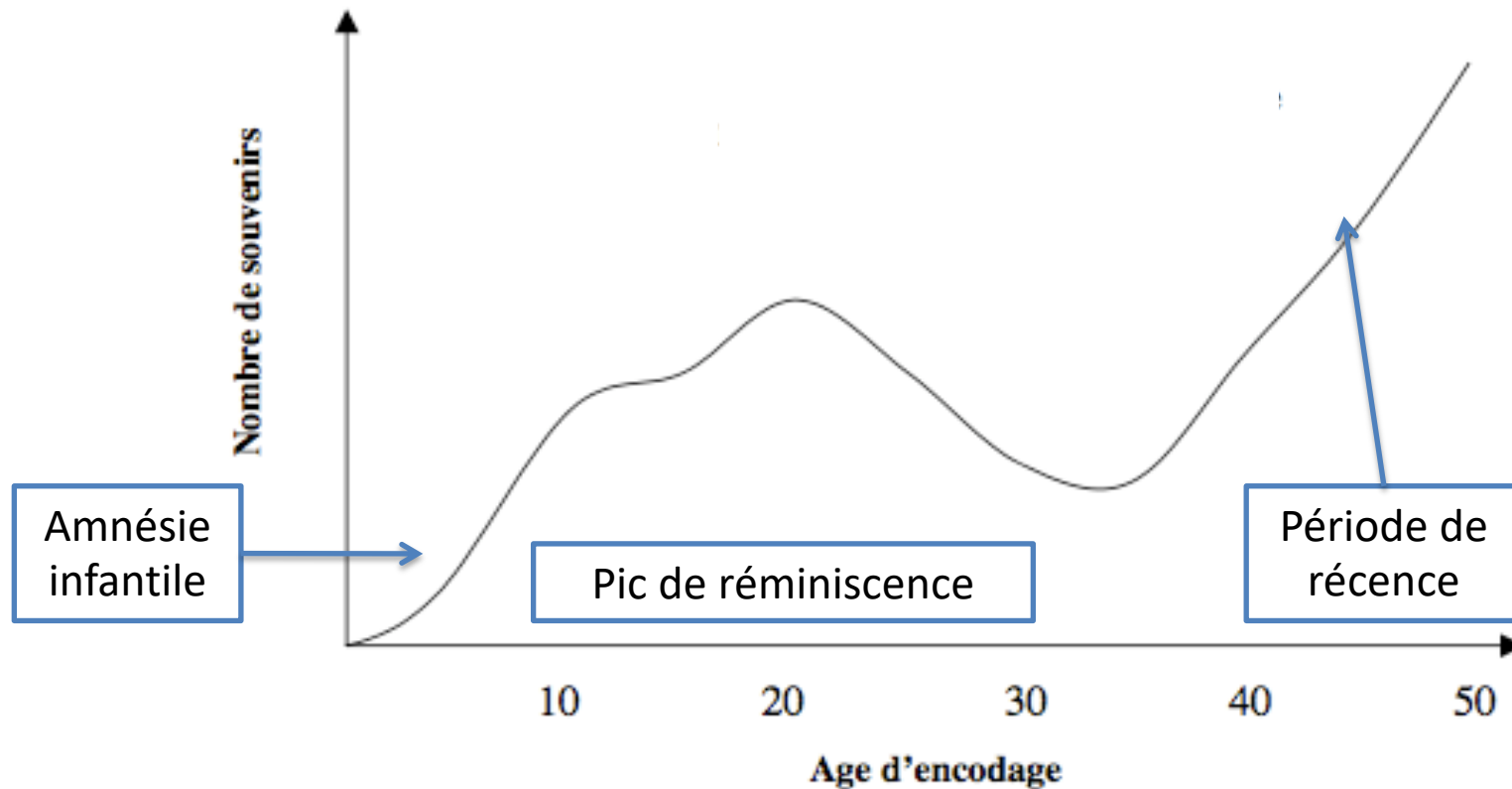
20 sept 2006 ?



11 sept 2001 ?

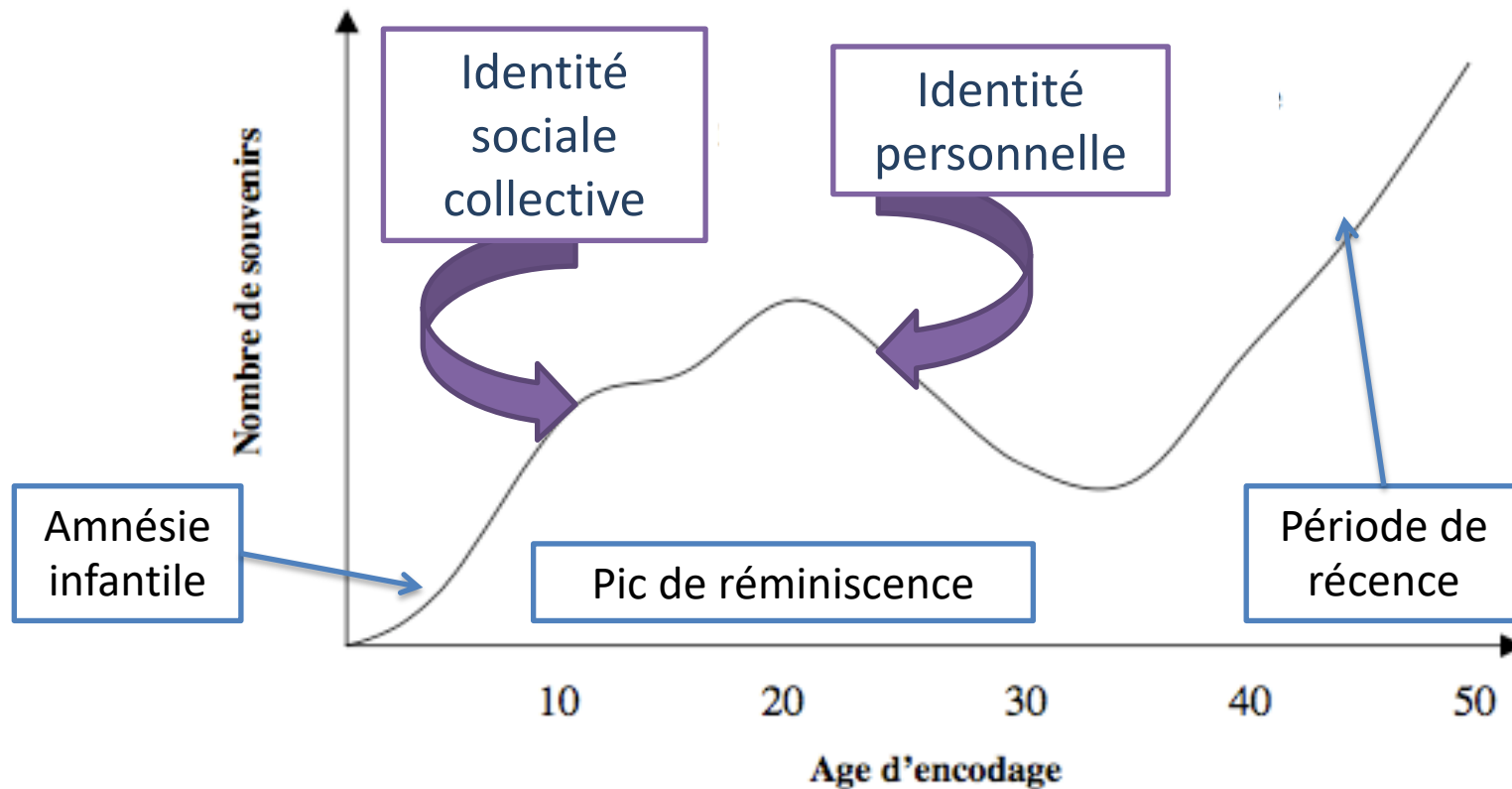


Le pic de réminiscence

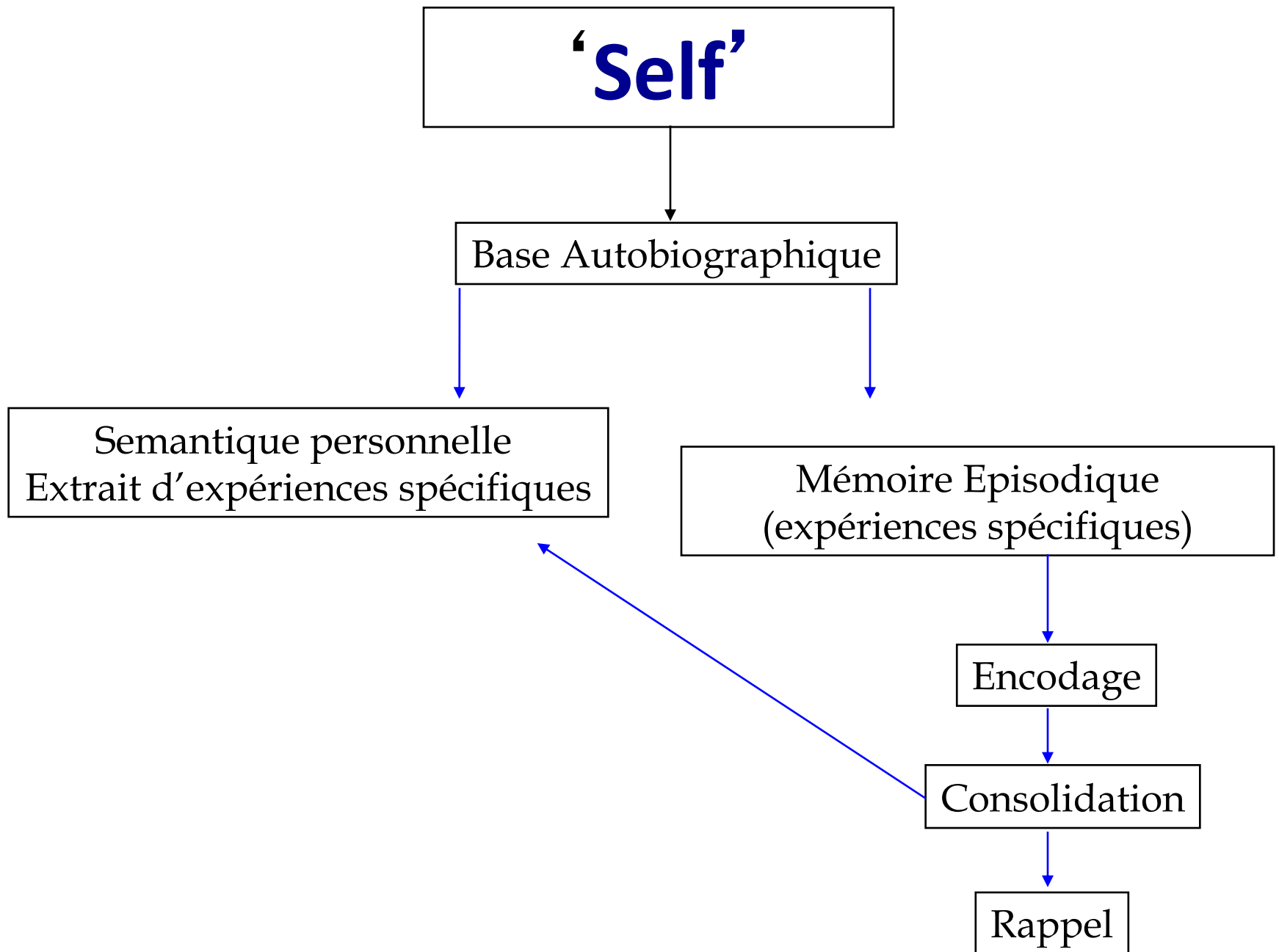


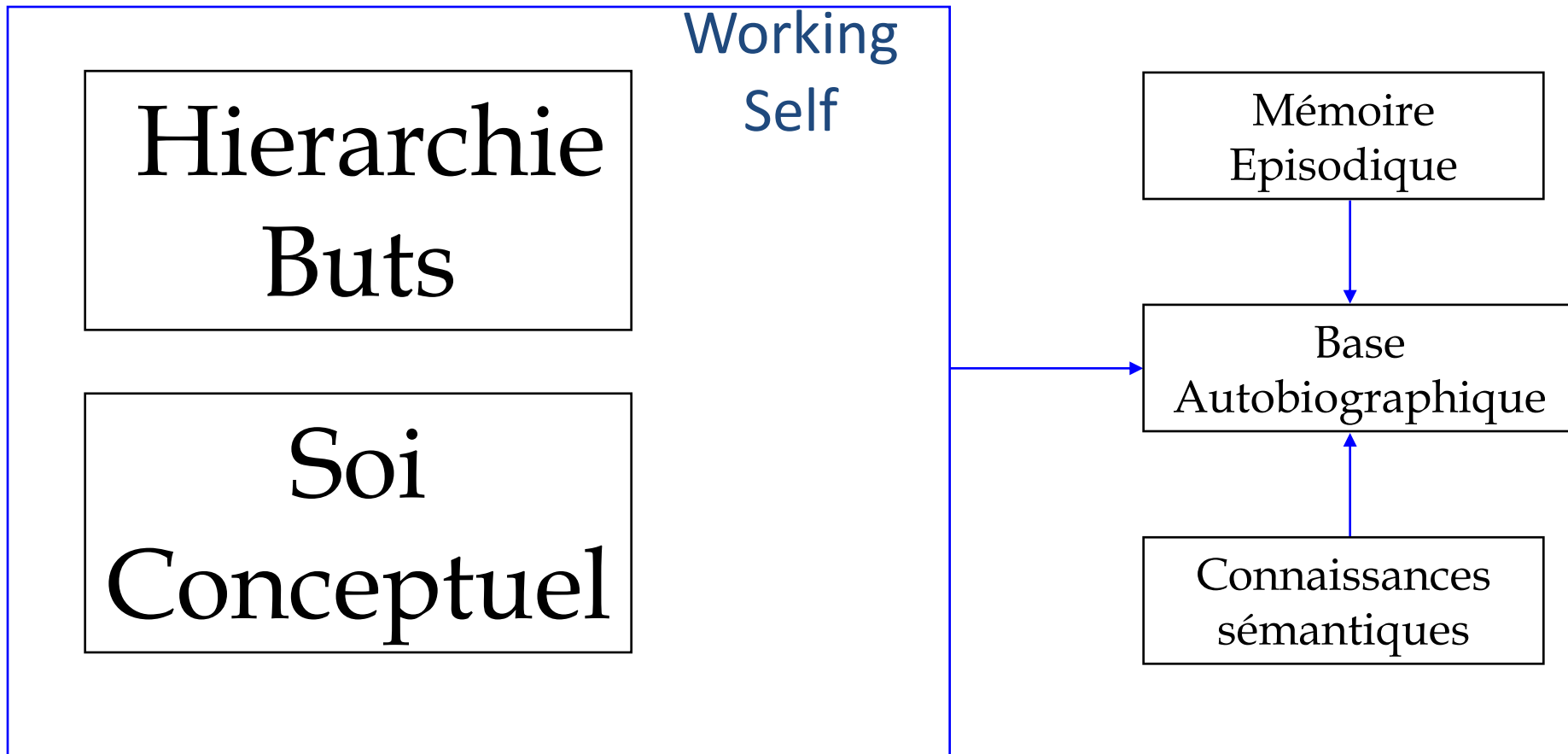
La distribution des souvenirs suit les grandes étapes de développement de l'identité

Le pic de réminiscence



La distribution des souvenirs suit les grandes étapes de développement de l'identité





Key point: the SMS system is ‘goal-driven’

Mémoire Autobiographique et buts

Court terme (e.g. jour)

- Prendre le bus...
- Trouver des clés ...
- Poster une lettre...

Principe: **précision!**

Long terme

- Trouver un travail
- Apprendre à conduire une voiture
- Acheter une maison
- Devenir un ermite
- Etre un mari aimant

} **Conflit
Potentiel!**

Principe: cohérence

Trade-off: précision/ cohérence?

- La hiérarchie permet le maintien de buts à court et long-termes *stables et cohérents*

Goal Hierarchy

Eat and drink (everyday)
Keep warm (everyday)
Have a conversation (most days)
Watch TV (particular times)
Find the car keys (in 5 minutes)
Avoid tripping up (when I walk)
Post the letter (sometime today)
Dentist appointment (this week)
Revise (next month)
Obtain graduation ball tickets (next few months)
Find a less annoying partner (yesterday!)
Loose weight (before going on holiday)

Paradigme R/K

- **2 modes de rappel en mémoire déclarative :**
 - “je me souviens” = rappel du contexte d’encodage + sentiment de reviviscence ;
 - “je sais” = sentiment de familiarité sans reviviscence.
- **2 processus indépendants :**
 - données phénoménologiques ;
 - données comportementales et neuropsychologiques ;
 - imagerie cérébrale fonctionnelle (IRMf, ERP).

Paradigme acteur/spectateur

‘Dans le souvenir que l’on garde de la plupart des scènes infantiles significatives et d’ordinaire irrécusables, on se voit soi-même comme un enfant dont on sait qu’on est soi-même cet enfant ; mais on voit cet enfant comme si on était un observateur en dehors de la scène. [...]

Chaque fois que dans un souvenir la personne propre du rêveur entre en scène ainsi, comme un objet parmi d’autres, on peut revendiquer cette opposition du moi agissant et du moi se souvenant comme la preuve que l’impression originale a subi un remaniement. C’est comme si une trace mnésique de l’enfance avait été retraduite à une époque ultérieure (époque d’évocation) sous forme plastique et visuelle.’

Sigmund Freud

Paradigme acteur/spectateur

La flexibilité du point de vue est (1) normale chez le sujet sain, (2) diminuée par le temps et (3) moins associée à la dichotomie épisodique/sémantique.

	Acteur (1^{ère} Personne)	Spectateur (3^{ème} personne)
Nigro & Neisser 1983	<i>Self-focus</i> minimal	<i>Self-focus</i> maximal
Frank & Gilovich 1989	Attribution contextuelle	Attribution personnelle
Libby & Eibach 2002	Attribution au <i>self</i> actuel	Attribution à un <i>self</i> ancien

Conclusion

- **Pas une mais des mémoires**
- **Notion de système et de dissociation**
- **Fonctions de la mémoire et psychopathologie**
- **Liens entre mémoire, identité, émotion, conscience**

Tableau 1 : Les principaux systèmes de mémoire chez l'homme (selon Tulving, 1995)⁸

SYSTEME	ACTIVITÉ	INFORMATION	RÉCUPÉRATION
Episodique	Rappeler	événements	Explicite
Primaire	Maintenir	temporaire	Explicite
Sémantique	Savoir	connaissances	Implicite
PRS	Identifier	Objets	Implicite
Procédural	Modifier	habiletés	Implicite